

CHAPITRE III:

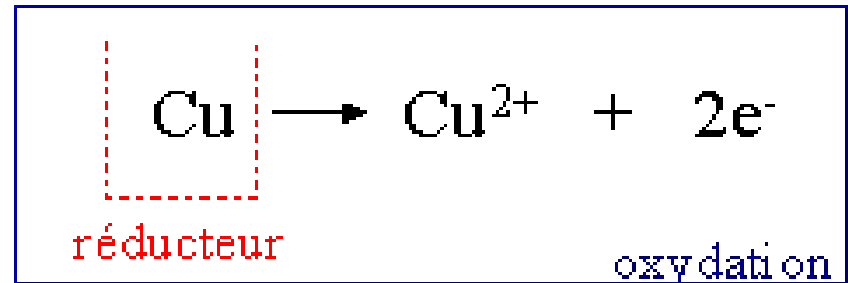
Réactions d'oxydoréduction

Définitions

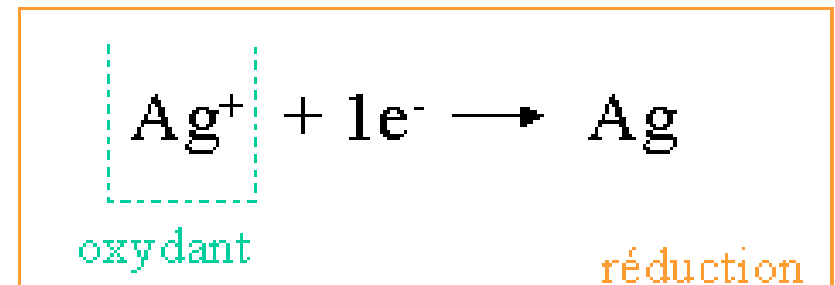
- Une **oxydation** est une réaction au cours de laquelle **un élément perd des électrons**.
 - Oxydation du Cuivre : $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^-$
- Une **réduction** est une réaction au cours de laquelle **un élément gagne des électrons**.
 - Réduction du Zinc : $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$

Terminologie

- Le **réducteur** est l'élément qui **perd des électrons** au cours d'une réaction d'**oxydation**
- L'**oxydant** est l'élément qui **gagne des électrons** au cours d'une réaction de **réduction**.



Une oxydation transforme un réducteur : le cuivre est oxydé



Une réduction transforme un oxydant : l'ion argent est réduit

Quelques applications de l'oxydoréduction : recherche de point d'équivalence

Pour la réaction globale : $a \text{ OX} + b \text{ Red} \longrightarrow \text{produits}$

Au point d'équivalence : $\frac{n_{\text{Ox}}}{a} = \frac{n_{\text{Red}}}{b}$

D'où :

$$\frac{C_{\text{Ox}} V_{\text{Ox}}}{a} = \frac{C_{\text{Red}} V_{\text{Red}}}{b}$$

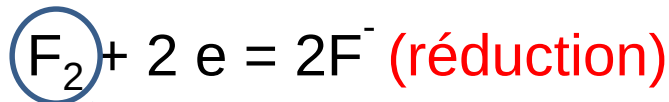
Exemples:

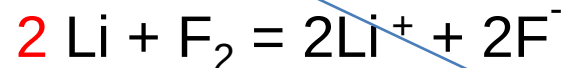
- Indiquer si les réactions suivantes sont des réactions d'oxydation ou de réduction :



- Identifier le réducteur et les oxydant : $2 \text{Li} + \text{F}_2 \rightarrow 2 \text{Li}^+ + 2 \text{F}^-$

on a deux demi-réactions : $\text{Li} = \text{Li}^+ + 1\text{e}^-$ (oxydation)





Réducteur

oxydant

Nombre d'oxydation :

- Le **nombre d'oxydation** définit l'état électronique d'une espèce chimique (atome, molécule, ion) par rapport à son état fondamental.
 - *Le nombre d'oxydation d'un élément seul est 0.*
 - Ex. O, Fe, Au....
 - *Le nombre d'oxydation d'un élément dans une molécule composée d'atomes identiques est 0.*
 - Ex. O₂, H₂, O₃, P₄, S₈

Somme des nombres d'oxydation

- La somme des nombres d'oxydation dans une molécule est égale à 0*

– NaCl	Na :	+1	Cl :	-1
– Mg ₃ N ₂	Mg :	+2	N :	-3
– H ₂ O	H :	+1	O :	-2

- La somme des nombres d'oxydation dans un ion est égale à la charge de l'ion*

– SO ₃ ²⁻	S :	+4	O :	-2
---------------------------------	-----	----	-----	----

Exemple de Nombres d'oxydation

-1	-2	-3	-4
F	S	N	C
Cl	O	P	
Br			
I			

Le nombre d'oxydation des éléments non couverts par ces règles doivent être "calculés" en utilisant les nombres d'oxydation connus dans un composé.

Exemple K_2CO_3

selon la règle, on a K est + 1
selon la règle, on a O est - 2

La somme de tous les nombres d'oxydation dans cette formule est égale à 0. Multiplier l'indice par le nombre d'oxydation pour chaque élément:

$$K = (2) (+1) = +2$$

$$O = (3) (-2) = -6$$

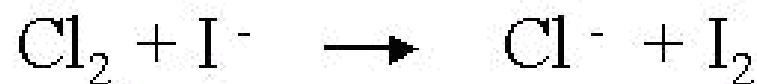
Calcule le nombre d'oxydation de l'atome en rouge HNO_3

de +7 à +2 gain 5 e⁻



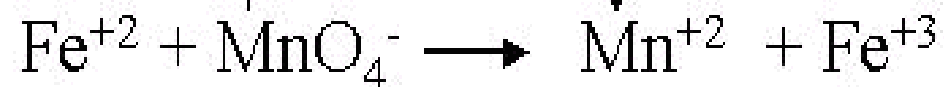
de +4 à +6 perte 2 e⁻

de 0 à -1 gain 1 e⁻



de -1 à 0 perte 1 e⁻

de +7 à +2 gain 5 e⁻



de +2 à +3 perte 1 e⁻

Équilibrage des réactions

Méthode n° 1 : utilisation des demi-équations

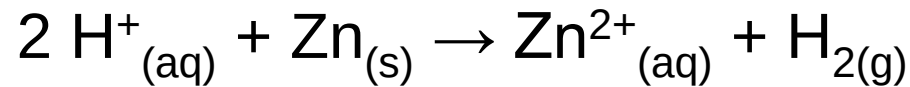
- On identifie les deux demi-réactions
- On équilibre les éléments majeurs
- On équilibre les O en ajoutant des H_2O
- On équilibre les H en ajoutant des H^+
- On additionne les deux demi-réactions pour annuler les charges
- On convertit le milieu en acide ou basique

Équilibrage des réactions

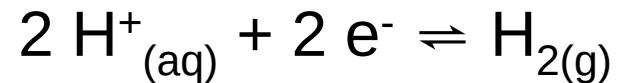
- **Méthode n° 2 : utilisation des numéros redox**
 - On équilibre les composants primaires
 - On identifie les nombres d'oxydation des éléments en réaction
 - On calcule les différences
 - On multiplie chaque demi-équation par un facteur approprié et on les additionne
 - On équilibre les O en ajoutant des H_2O
 - On équilibre les H en ajoutant des H^+
 - On convertit le milieu en acide ou basique

Les demi-réactions

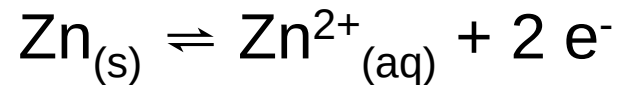
Une réaction d'oxydoréduction peut être subdivisée en deux demi-réactions :



demi-réaction de réduction :

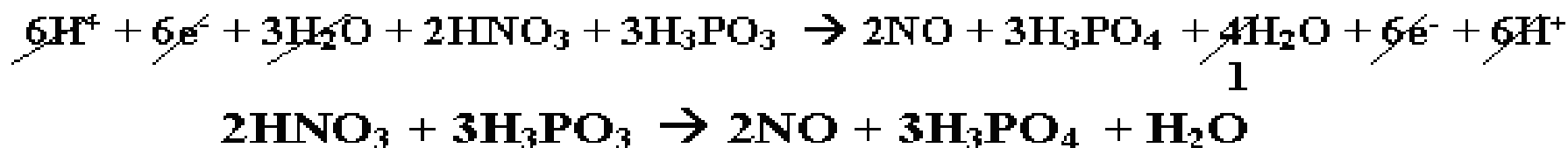
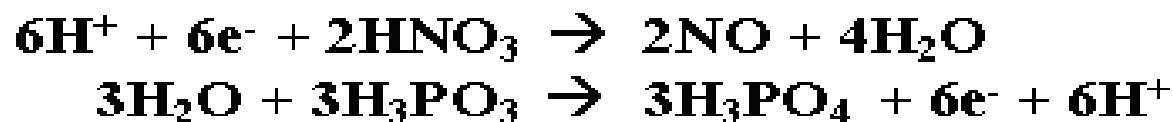
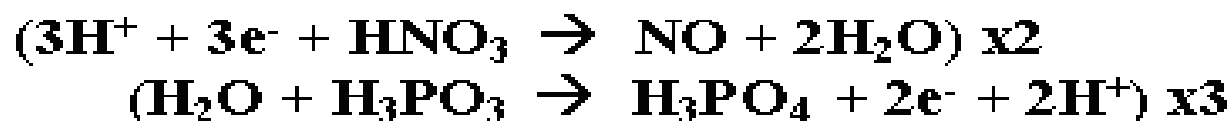
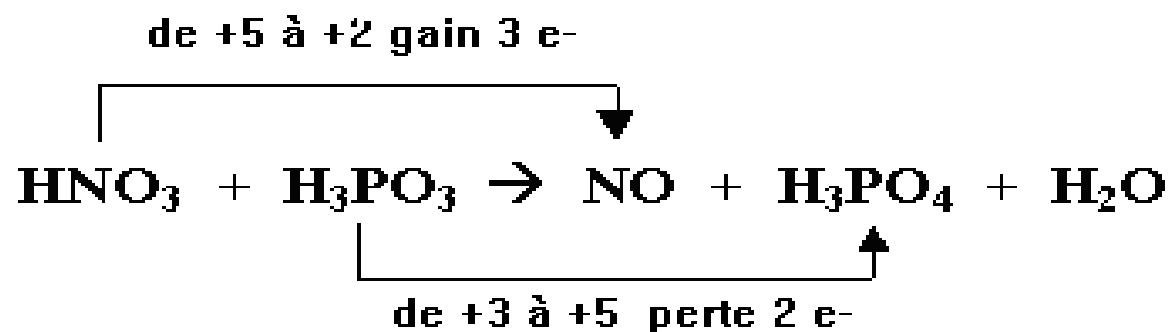


demi-réaction d'oxydation :

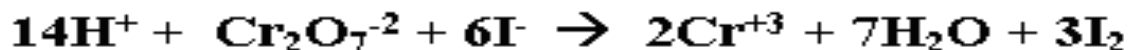
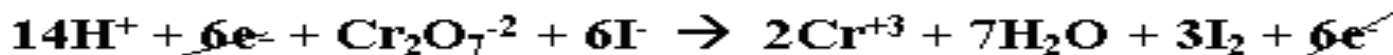
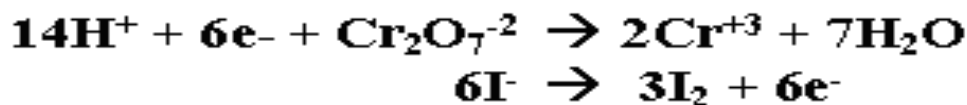
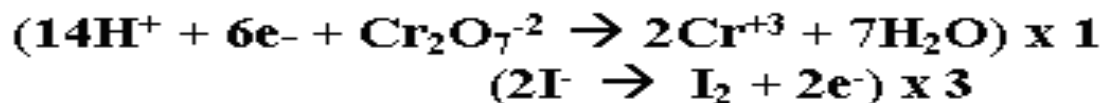
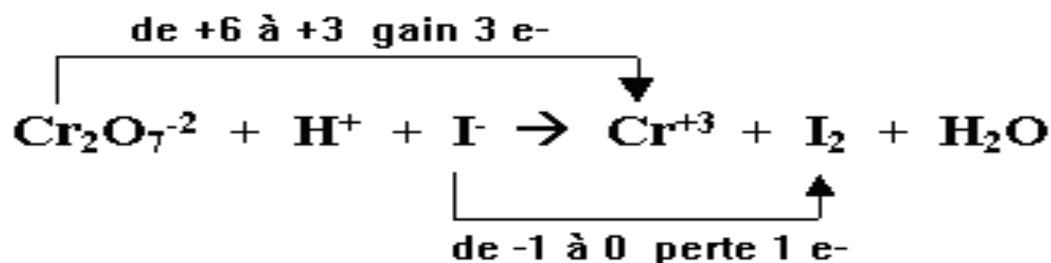


***Pour équilibrer une réaction, il suffit d'écrire les 2 demi-réactions, et d'équilibrer le nombre d'électrons de chaque côté de l'équilibre.

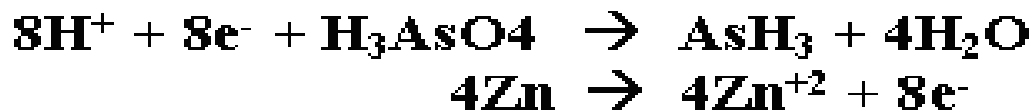
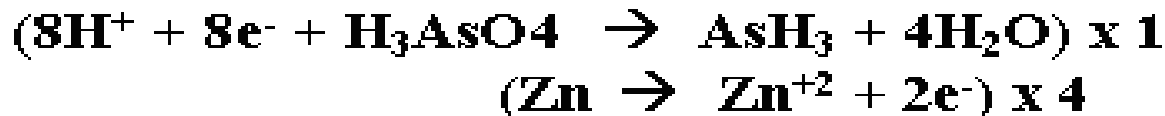
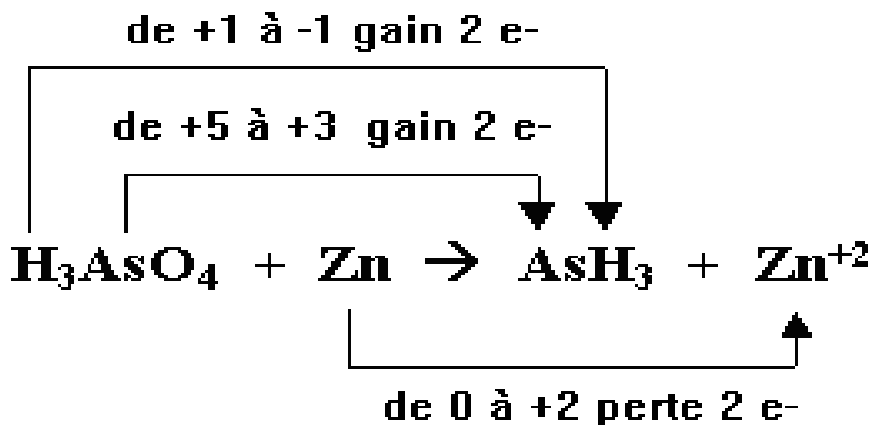
Exemple de demi réaction



Exemple 2

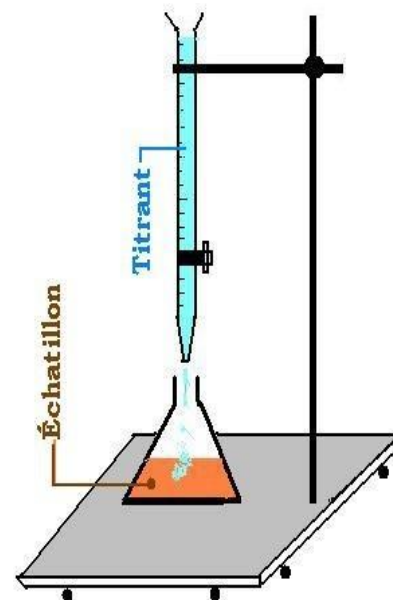


Exemple 3



Titrages redox - oxydation

- On détermine la **concentration** d'une solution inconnue par oxydation ou réduction du composé
- KMnO_4 est souvent utilisé :
 - C'est **un oxydant** très puissant
 - $\text{MnO}_4^- + 5 e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$
 - MnO_4^- est violet
 - Mn^{2+} est incolore



Titrages redox - réduction

- Le réducteur le plus utilisé est NaI ou KI. (iodométrie)
- 1^{ère} étape : réduction du composé par I^-
 - $2 I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$
- 2^{ème} étape : oxydation de I_2 par le sodium thiosulfate
 - $2 S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^-$
 - Ajout d'amidon : bleu

conc (thiosulfate) $\rightarrow$ conc (I_2) $\rightarrow$ conc (I^-) $\rightarrow$ conc inconnue

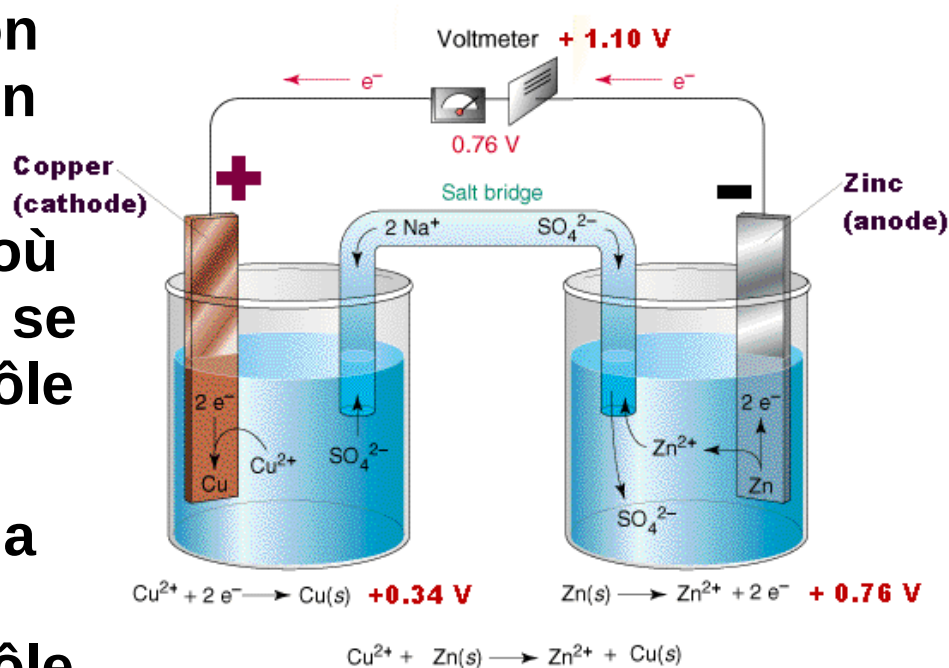


Amidon + I_2 = bleu



La pile électrochimique -1

- L'**électrode** est la **partie conductrice** où une réaction d'oxydation ou de réduction va apparaître.
- La **cathode** est l'électrode où la réaction de **réduction** va se faire. Elle correspond au pôle positif de la pile.
- L'**anode** est l'électrode où la réaction d'**oxydation** va se faire. Elle correspond au pôle négatif de la pile.

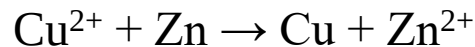


Construction d'une pile

1) Description et fonctionnement

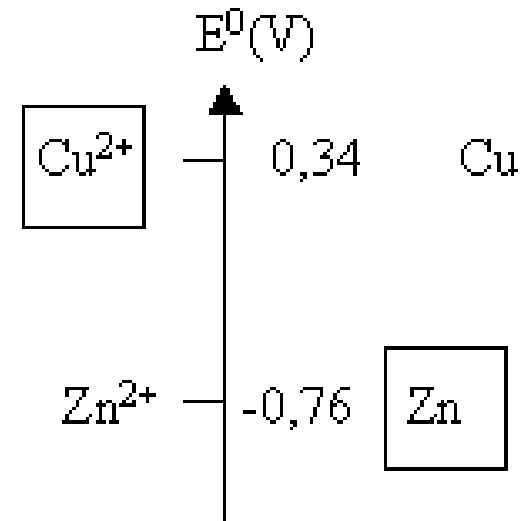
Que se passe-t-il quand on met en présence l'ion Cu^{2+} et le zinc ?
En faisant le même raisonnement que dans la partie précédente :

On en déduit qu'il va y avoir une réaction spontanée entre ces deux espèces :



Pour l'instant on a mis en présence les deux espèces et le déplacement d'électrons se faisait à l'intérieur de la solution pour passer du réducteur à l'oxydant.

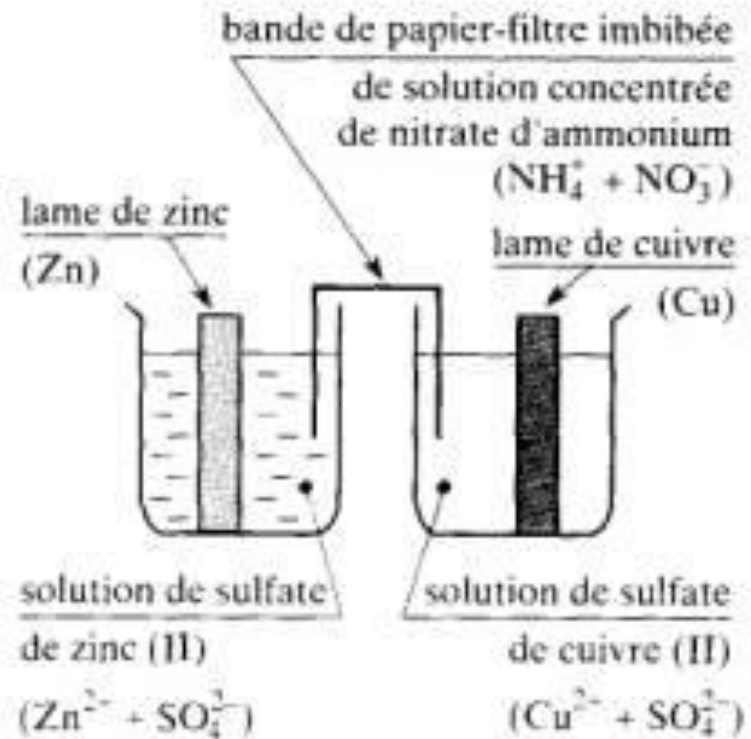
Nous allons essayer de séparer l'oxydant (Cu^{2+}) du réducteur (Zn) en les mettant dans deux récipients différents et en faisant circuler les électrons par un circuit extérieur.



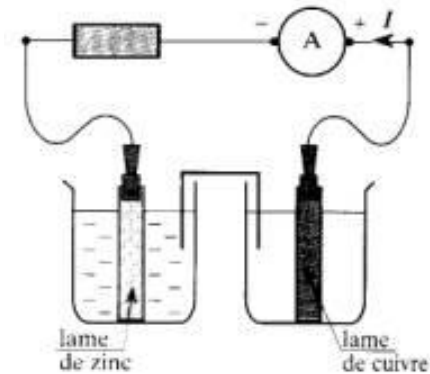
On fait alors l'expérience suivante :

Relions entre eux par une bande de papier imbibée d'une solution conductrice (solution ionique) les deux bechers suivants :

- le premier contient une solution d'ions zinc (II) dans laquelle plonge un morceau de zinc métallique
- le deuxième contient une solution de cuivre (II) dans laquelle plonge une lame de cuivre métallique



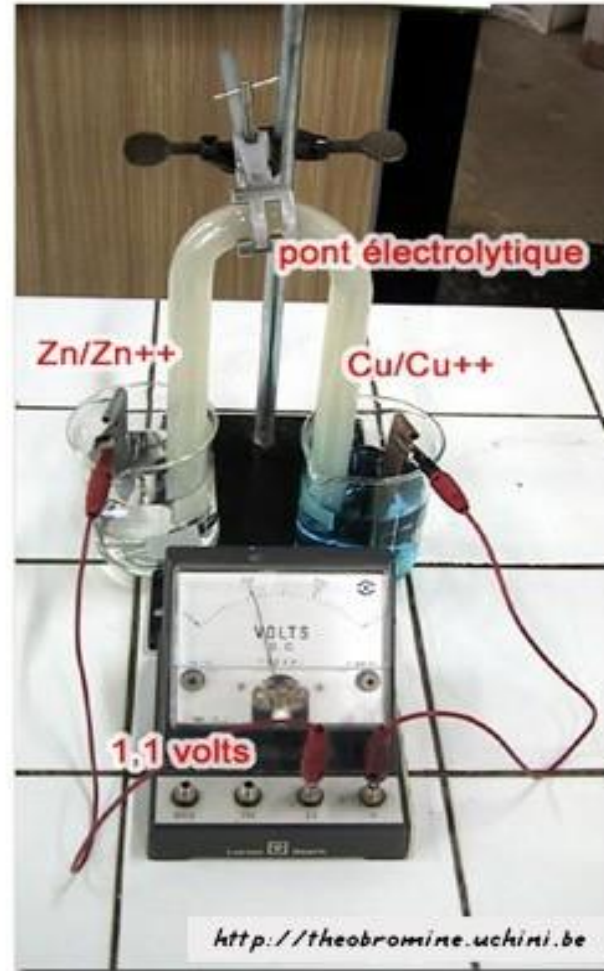
Si l'on relie la lame de cuivre et la lame de zinc par un conducteur électrique (avec une résistance électrique), on observe le passage d'un courant électrique mesuré par l'ampèremètre :



On observe que :

- dans le becher de droite, l'ion cuivre Cu^{2+} se transforme en cuivre
 $\text{Cu} : \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- dans le becher de gauche, le zinc se transforme en ion Zn^{2+} :
 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$

La pile électrochimique - 2



La pile électrochimique - 3

- Le potentiel standard de réduction, E^0 de l'hydrogène est la référence :

- $E^0 = 0.000 \text{ V}$
- $T = 25^\circ\text{C}$, $p = 1 \text{ atm}$, $c = 1 \text{ M}$.
- $2 \text{ H}^+ + 2 \text{ e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$

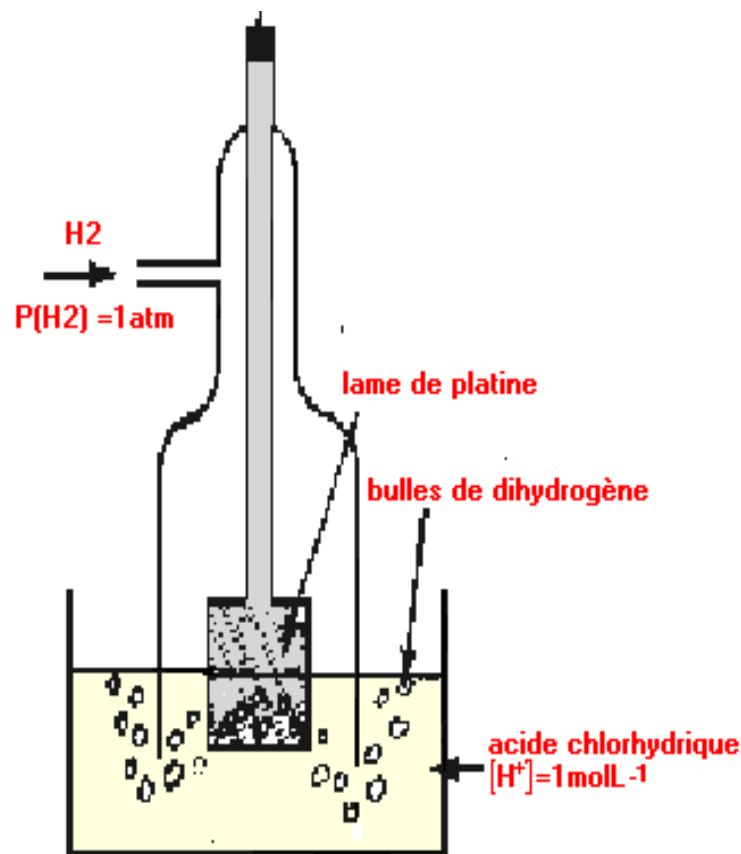
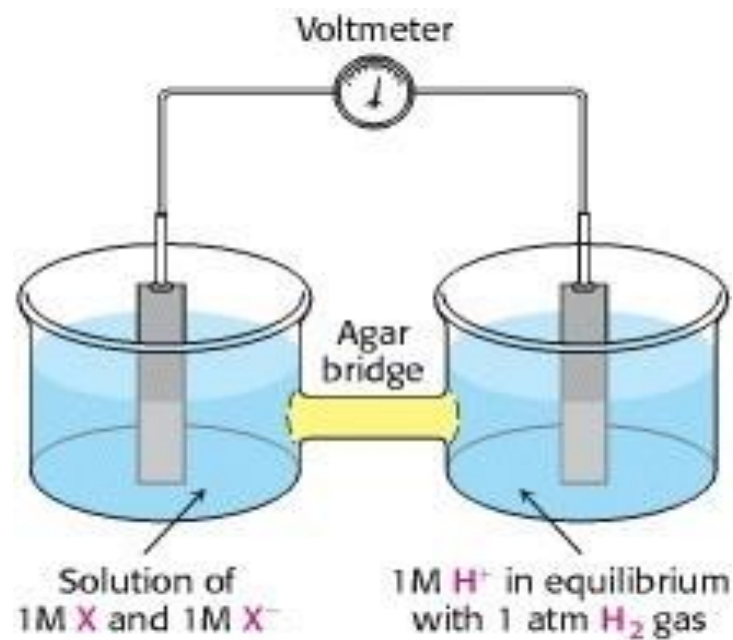


Schéma d'une électrode normale à hydrogène

Spontanéité d'une réaction

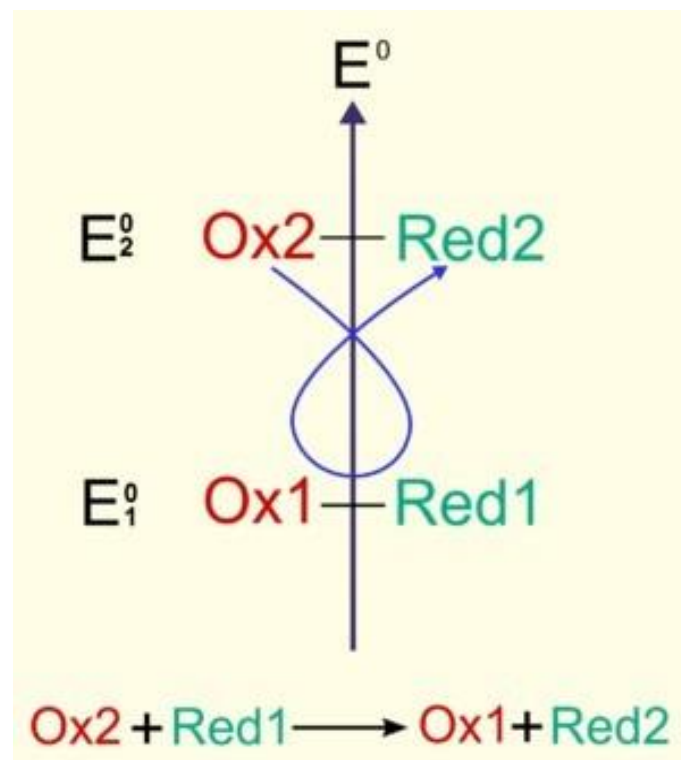
- Elle est déterminée par l'échelle d'oxydoréduction :
 - Mesure des potentiels standards de réduction
 - La référence est $\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})$ dont le potentiel a été fixé à 0.
 - Le potentiel est noté E^0
 - Il se mesure en Volts.



Prédictions

- *Dans une pile électrochimique*
 - $E^0_{\text{cell}} = E^0_{\text{red}} - E^0_{\text{ox}}$
 - $E^0_{\text{cell}} > 0 \Rightarrow$ réaction spontanée
 - $E^0_{\text{cell}} < 0 \Rightarrow$ pas de réaction

E^0_{cell} est la force électrochimique de la cellule ou **fem**.



Plus le potentiel est élevé, plus l'oxydant du couple est fort.

Plus le potentiel est faible, plus le réducteur du couple est fort.

L'**équation de Nernst** permet de calculer le potentiel d'un couple rédox

Equation de Nernst : définition

Soit la demi-pile :



L'équation de Nernst s'écrit :

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \text{Log} \frac{[\text{Ox}]^a}{[\text{Red}]^b}$$

Avec :

1. E : le potentiel en Volt
2. E° : le potentiel standard en Volt
3. R : constante des gaz parfaits - **$R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$**
4. T : la température en Kelvin (K)
5. F : la constante de Faraday = $96\,485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
6. N : le nombre d'électron échangés

Rappel mathématique : fonction logarithme de base

a : $\log_a x = \ln x / \ln a$

Donc :

$$\ln \frac{[Ox]}{[red]} = \log \frac{[Ox]}{[red]} \times \ln 10$$

On en déduit le terme $(RT/F) \cdot \ln 10 = 0.059$

Equation de Nernst dans les conditions standard

L'équation de Nernst s'écrit dans les conditions standard ($P = 1 \text{ atm}$, $T^\circ = 25^\circ \text{C}$)

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \frac{[Ox]^a}{[Red]^b}$$

Equation de Nernst pour un système rédox



L'équation de Nernst s'écrit:

$$E = E^\circ + \frac{0.06}{n} \log \frac{[Ox_1]^a [Red_2]^b}{[Red_1]^c [Ox_2]^d}$$

Quelques potentiels redox standard à 25°C :

	Oxydant	Réducteur	E° (V)	
	F ₂	F ⁻	2,87	
	S ₂ O ₈ ²⁻	SO ₄ ²⁻	2,01	
	H ₂ O ₂	H ₂ O	1,77	
	MnO ₄ ⁻	MnO ₂	1,69	
	MnO ₄ ⁻	Mn ²⁺	1,51	
	Au ³⁺	Au	1,50	
	PbO ₂	Pb ²⁺	1,45	
	Cl ₂ (g)	Cl ⁻	1,36	
	Cr ₂ O ₇ ²⁻	Cr ³⁺	1,33	
	MnO ₂	Mn ²⁺	1,23	
	O ₂ (g)	H ₂ O	1,23	
	Br ₂ (aq)	Br ⁻	1,08	
	NO ₃ ⁻	NO(g)	0,96	
	Hg ₂ ²⁺	Hg	0,85	
	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	0,84	
	Ag ⁺	Ag	0,80	
	Fe ³⁺	Fe ²⁺	0,77	
	O ₂ (g)	H ₂ O ₂	0,68	
	I ₂ (aq)	I ⁻	0,62	
	Cu ²⁺	Cu	0,34	
	CH ₃ CHO	C ₂ H ₅ OH	0,19	
	SO ₄ ²⁻	SO ₂ (aq)	0,17	
	S ₄ O ₆ ²⁻	S ₂ O ₃ ²⁻	0,09	
	H ⁺	H ₂ (g)	0,00	
	CH ₃ COOH	CH ₃ CHO	-0,12	
	Pb ²⁺	Pb	-0,13	
	Sn ²⁺	Sn	-0,14	
	Ni ²⁺	Ni	-0,23	
	Co ²⁺	Co	-0,29	
	Cd ²⁺	Cd	-0,40	
	Fe ²⁺	Fe	-0,44	
	Zn ²⁺	Zn	-0,76	
	Al ³⁺	Al	-1,66	
	Mg ²⁺	Mg	-2,37	
	Na ⁺	Na	-2,71	
	K ⁺	K	-2,92	

pouvoir oxydant
croissant

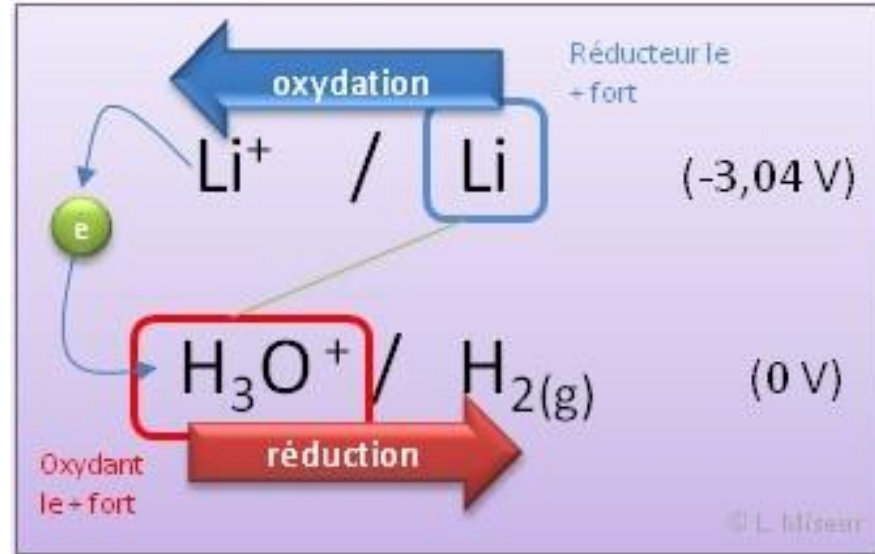
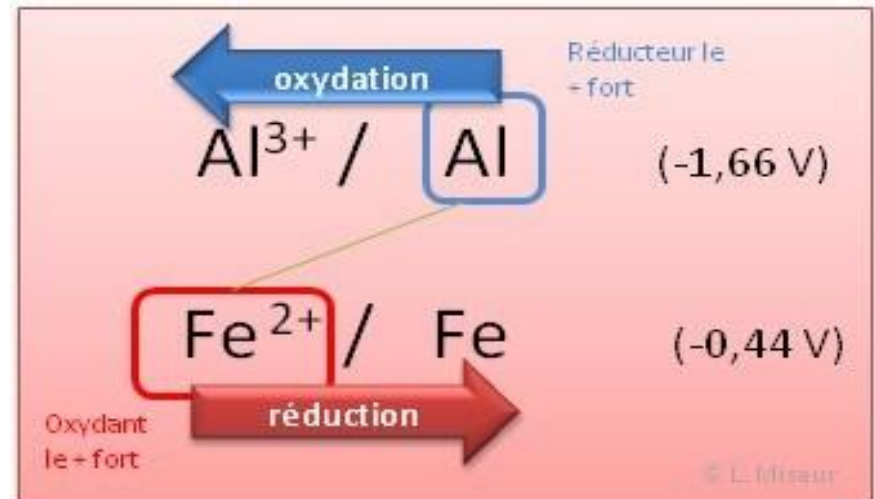
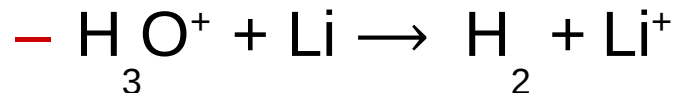
pouvoir réducteur
croissant

Exemples

- Le fer est l'oxydant le plus fort donc il va oxyder l'aluminium :

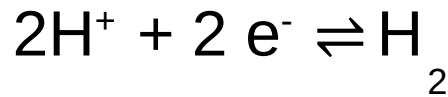


- L'eau est l'oxydant le plus fort donc elle va oxyder le lithium :

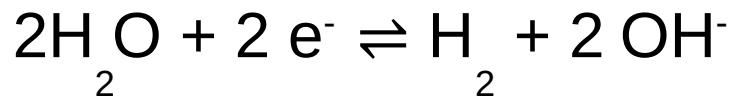


Points importants

- Le calcul de E^0_{cell} ne renseigne pas sur la vitesse de la réaction. Ex. : Ag⁺/Al
- La surface de l'électrode influe sur la vitesse de réaction, mais pas sur E^0_{cell}
- La réduction de H⁺ en solution acide ($E^0 = 0.00 \text{ V}$) peut intervenir dans les réactions.

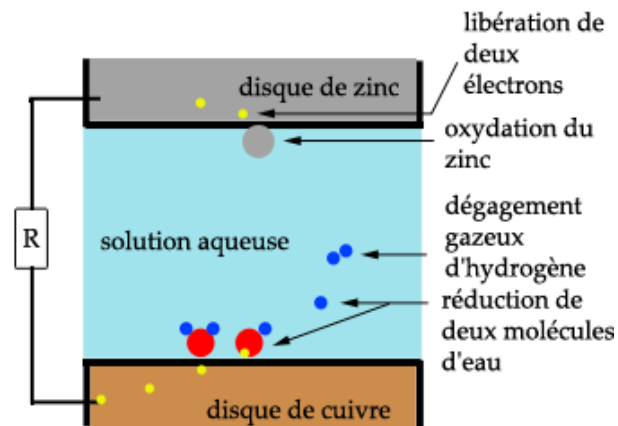


- La réduction de l'eau en solution neutre ($E^0 = -0.41 \text{ V}$) peut intervenir dans les réactions.

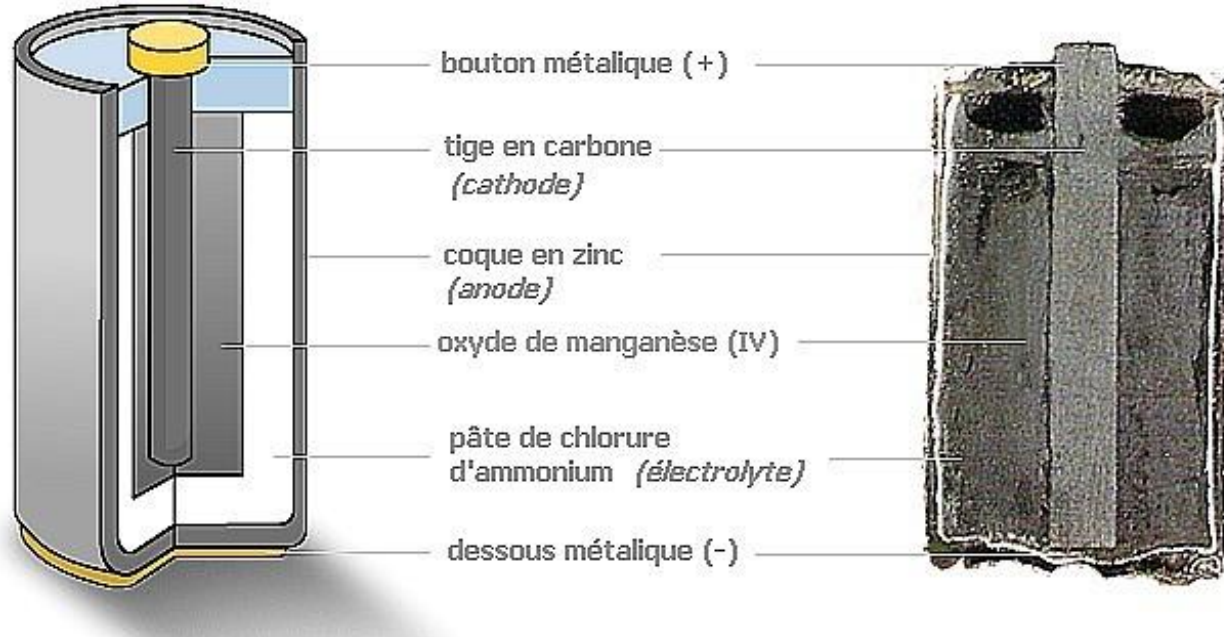
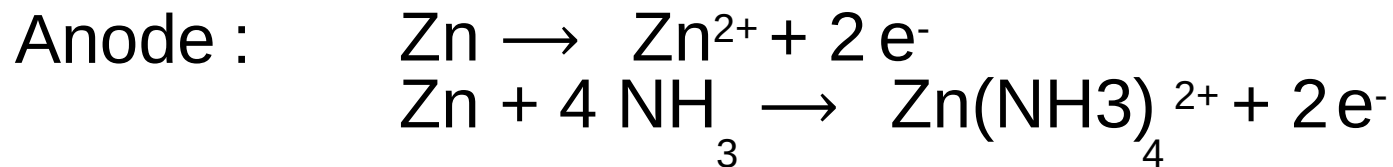
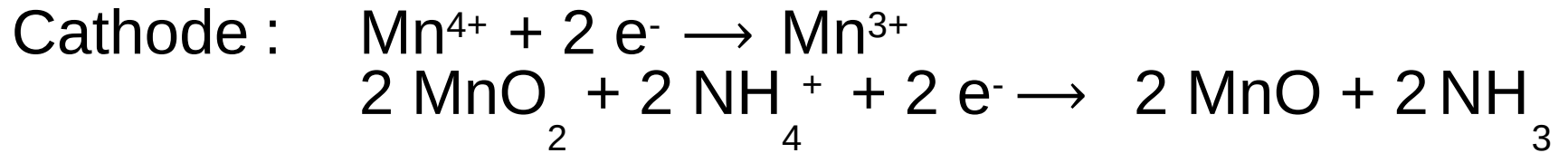


La pile Volta

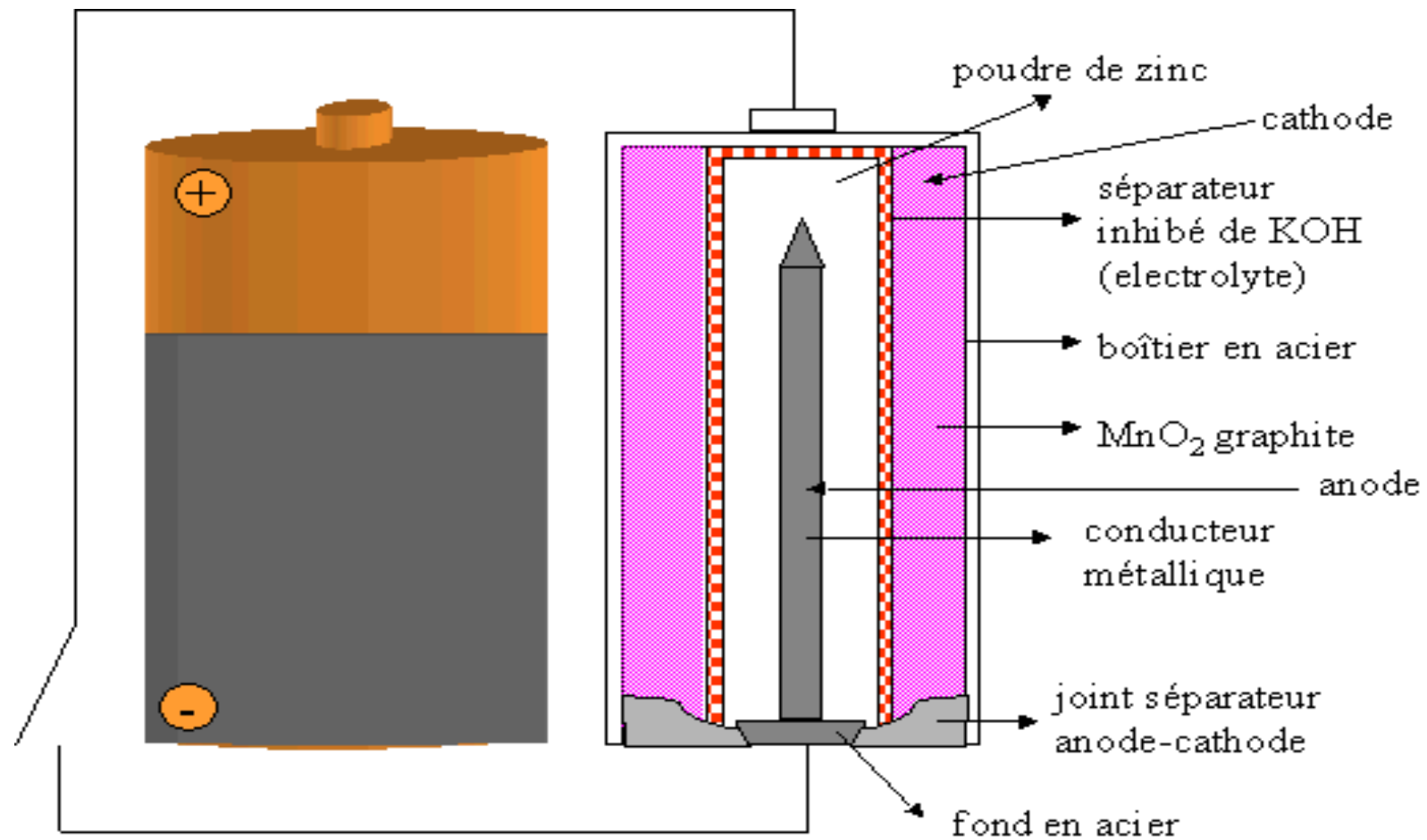
- 1800 : Volta invente la première pile : empilement de disques de cuivre et de zinc séparés par des linges imbibés de saumure.



Pile saline



Pile alcaline



L'électrolyse

- **L'électrolyse** est **la réaction inverse** de la réaction d'oxydoréduction spontanée.
- $E^0_{\text{cell}} < 0 \Rightarrow$ on **doit apporter de l'énergie** pour forcer cette réaction.

Dans une réaction d'oxydoréduction (pile) :

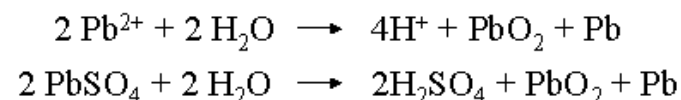
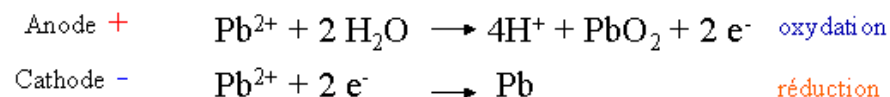
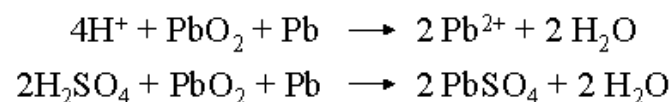
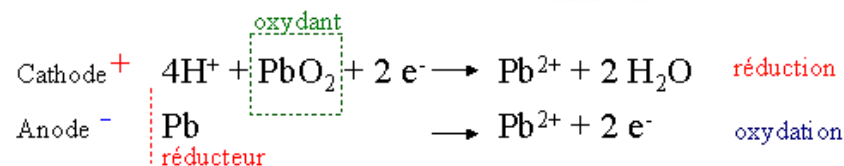
- **énergie chimique** $\rightarrow$ **énergie électrique**

Dans une électrolyse (accumulateur) :

- **énergie électrique** $\rightarrow$ **énergie chimique**

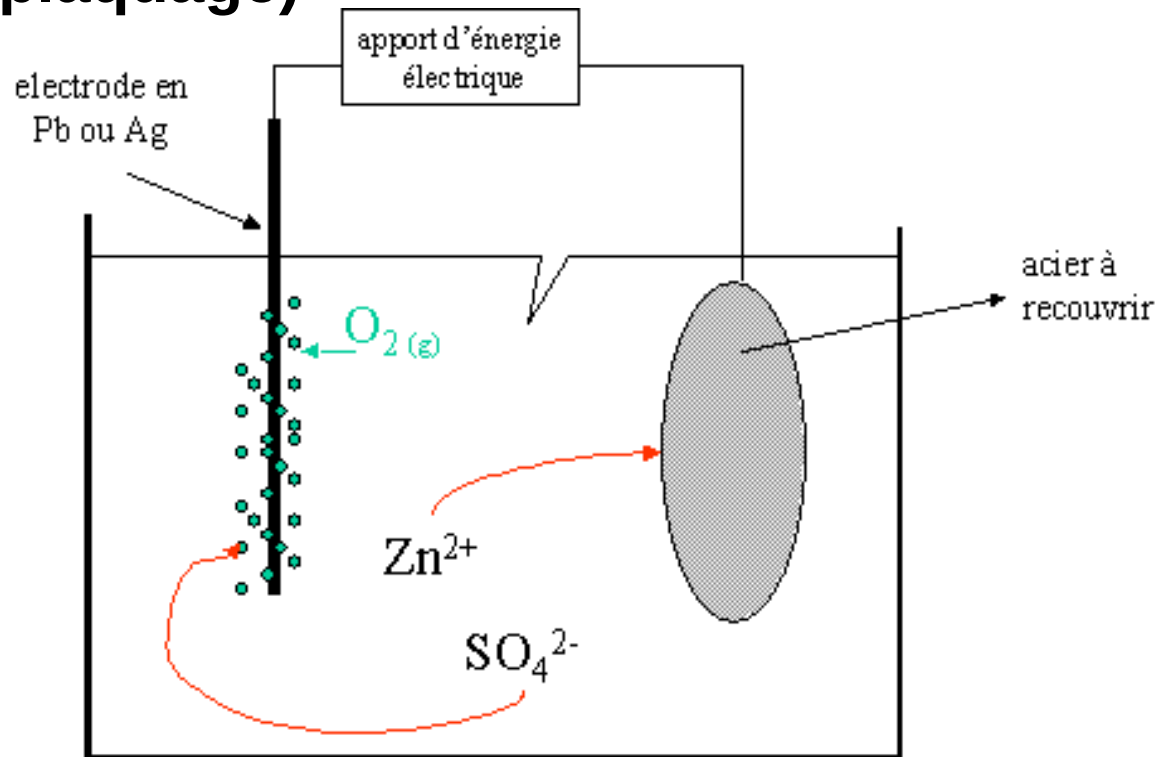
La batterie plomb-acide

- Inventée par Gaston Planté en 1859
- Au démarrage, la batterie fournit de l'énergie : oxydoréduction du PbO_2 en PbSO_4
- Quand la voiture roule, elle emmagasine de l'énergie grâce à une dynamo : électrolyse du PbSO_4 en PbO_2



La galvanoplastie

- Application d'une mince couche métallique sur un objet par électrolyse (technique également connue sous le nom de plaquage)



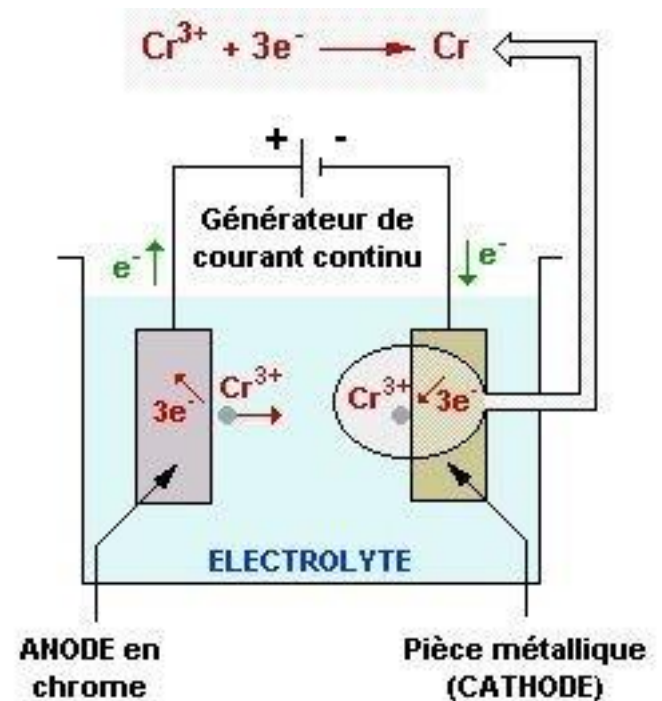
Caractéristiques

- **Buts :**
 - Protection contre l'oxydation
 - Esthétique
 - Empreinte
- **Substrats :**
 - Or, argent : protection / conductivité
 - Nickel : protection contre la corrosion
 - Étain / plomb : soudure / assemblage des pièces



Principe

- **Cathode** : objet à recouvrir
- **Anode** : substrat ou électrode inerte + solution contenant les ions du substrat



Purification d'un métal

- Purification du cuivre par électrolyse.
- Cette technique est utilisée dans la production de l'aluminium à partir de la bauxite.

